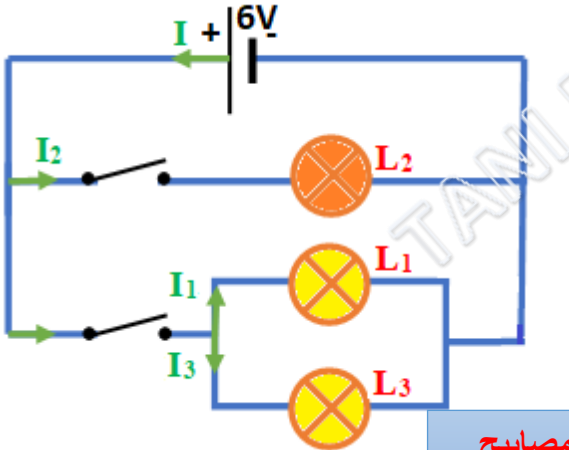
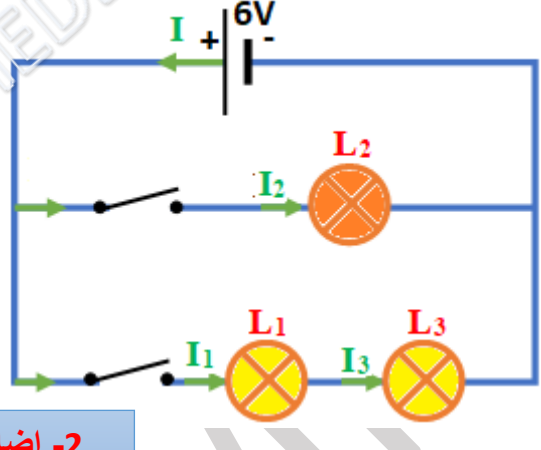
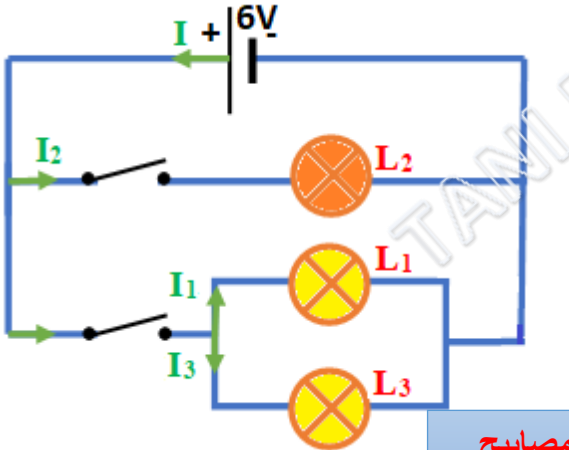
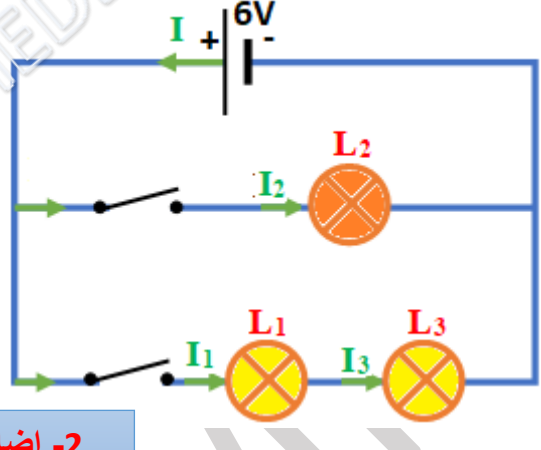
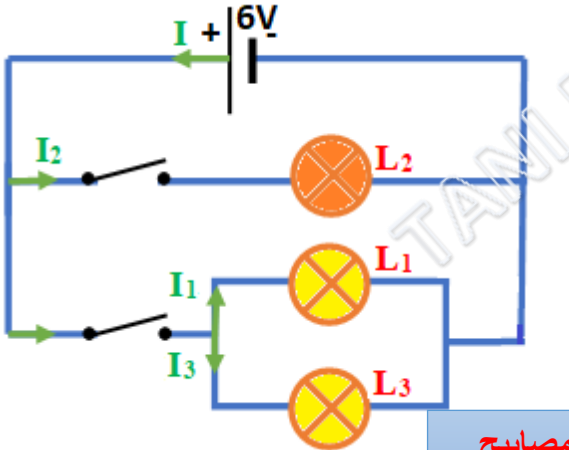
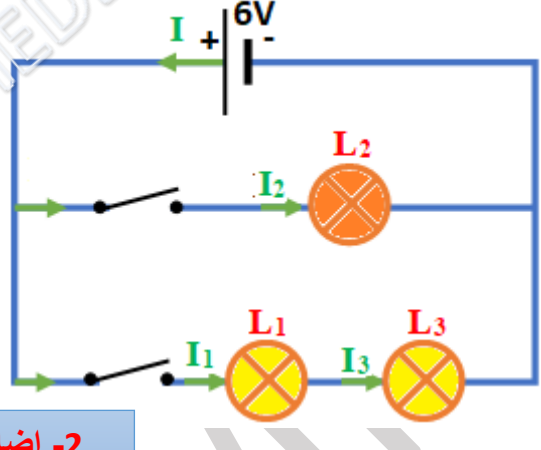


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلّيمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الكهربائية	في ضيافة منجم الحديد	1 ساعة

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية .
مركبات الكفاءة	● يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر . ● يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها . ● يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياطات الأمن .
القيم و الكفاءات العرضية	● يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية . ● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا . ● يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي . ● ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط . ● يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكيّف استراتيجيات الاتصال وفق متطلبات الوضعية . ● يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية .
المعارف و مواضيع الادماج	● قانون التوترات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع . ● قانون الشدات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع . ● استطاعة التحويل الطاقوي . ● انحفاظ الطاقة الكهربائية و الاستطاعة .
العقبات المطلوب تخطيها	● المفاضلة بين نوعي الربطين . ● شدة الاضاءة و العوامل المؤثرة فيها .
السندات التعليمية	● الكتاب المدرسي – خوذة عمال المناجم ان توفرت – صور للخوذة او عرض المحاكاة

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يقرأ الوضعية. يقدم الحلول. المطلوب 1- استنتج طريقة الربط و ارسم المخطط الموافق لكل تركيبة؟ 2- باستعمال قانوني الشدات و التوترات . كيف تكون اضاءة المصباح الاوسط مقارنة مع المصباحين الجانبيين؟ 3- احسب كل من شدة التيار الكهربائي المار في كل مصباح و الطاقة الكهربائية التي يستهلكها كل مصباح خلال نصف ساعة من التشغيل؟ 4- ماذا تستنتج؟	يقدم وضعية ادماج التعلّيمات ص 93 من الكتاب المدرسي نص الوضعية زار التلميذ محمد و رفقاءه منجم الحديد ببوخضرة ، و رافقوا المنجمين في مختلف أركان المنجم لمتابعة عملية استخراج الحديد . شد انتباه محمد تلك الخوذة التي يضعها المنجميون على رؤوسهم و المزودة بثلاثة مصابيح للإنارة داخل المنجم ، واختلف و زملائه حول كيفية تركيب المصابيح و تشغيلها ، ساعدهم في استيضاح ما اختلف فيه . السندات  المصباح الجانبي L3 (6V , 2W) المصباح الجانبي L1 (6V , 2W) المصباح الاوسط L2 (6V , 5W) المصباحان الجانبيان يشتعلان معا بنفس شدة الاضاءة. المصباح الاوسط يتوهج بشدة اضاءة اكبر و مستقل عن المصباحين الاخرين. دلالة المولد 6V

المؤشرات	المعايير				
● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم تركيبات و مخططات بالرموز والالوان ليبرهن عن صدق فرضيته. ● يختار القانون المناسب لحساب شدة التيار و الطاقة المستهلكة. ● يشرح العلاقة بين و شدة اضاءة المصباح في التركيبية و العوامل المؤثرة فيه.	الترجمة السليمة للموضعية				
1- طريقة الربط و رسم المخطط	الاستخدام السليم لأدوات المادة				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="84 365 703 409">حالة الربط على التفرع</th><th data-bbox="703 365 1318 409">حالة الربط المختلط</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="84 409 703 851">  </td><td data-bbox="703 409 1318 851">  </td></tr> </tbody> </table>	حالة الربط على التفرع	حالة الربط المختلط			
حالة الربط على التفرع	حالة الربط المختلط				
					
2- اضاءة المصابيح اضاءة المصباح الأوسط أشد اضاءة من المصباحين الجانبيين رغم تساوي قيمة التوترات لان استطاعته اكبر. $U_t = U_1 = U_2 = 6V$ $P_2 = 5W$ $P_1 = P_3 = 2W$	اضاءة المصباحين الجانبيين ضعيفة لانهما مربوطين على التسلسل و بالتالي التوتر المطبق بين طرفي كل مصباح لا يتناسب و دلالتة. $U_1 = U_3 = U/2 = 6/2 = 3V$ $U_2 = 6V$				
3- حساب شدة التيار و الطاقة المستهلكة في كل مصباح <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="84 1198 703 1512">حساب شدة التيار: القانون:</th><th data-bbox="703 1198 1318 1512">حساب شدة التيار: القانون:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="84 1198 703 1512"> $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $I_3 = ?$ $P = U \times I$ $I = P / U$ $I_1 = I_3 = 2/6 = 0.33A$ $I_2 = 5/6 = 0.83A$ </td><td data-bbox="703 1198 1318 1512"> $I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $I_3 = ?$ $P = U \times I$ $I = P / U$ $I_1 = I_3 = 2/3 = 0.66A$ $I_2 = 5/6 = 0.83A$ </td></tr> </tbody> </table>	حساب شدة التيار: القانون:	حساب شدة التيار: القانون:	$I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $I_3 = ?$ $P = U \times I$ $I = P / U$ $I_1 = I_3 = 2/6 = 0.33A$ $I_2 = 5/6 = 0.83A$	$I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $I_3 = ?$ $P = U \times I$ $I = P / U$ $I_1 = I_3 = 2/3 = 0.66A$ $I_2 = 5/6 = 0.83A$	
حساب شدة التيار: القانون:	حساب شدة التيار: القانون:				
$I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $I_3 = ?$ $P = U \times I$ $I = P / U$ $I_1 = I_3 = 2/6 = 0.33A$ $I_2 = 5/6 = 0.83A$	$I_1 = ?$ $I_2 = ?$ $I_3 = ?$ $P = U \times I$ $I = P / U$ $I_1 = I_3 = 2/3 = 0.66A$ $I_2 = 5/6 = 0.83A$				
حساب الطاقة الكهربائية: $P_1 = ?$ $P_2 = ?$ $P_3 = ?$ $t = 30min = 0.5h = 1800s$ $E = P \times t$ $E_1 = E_3 = 2 \times 1800 = 3600j = 2 \times 0.5 = 1Wh$ $E_2 = 5 \times 1800 = 9000j = 5 \times 0.5 = 2.5Wh$	حساب الطاقة الكهربائية:				
4 - الاستنتاج الطاقة الكهربائية و الاستطاعة محفوظة في الدارة الكهربائية مهما كان نوع ربط العناصر. الربط على التفرع افضل من الربط على التسلسل لانه عند تلف احد المصباحين يشتغل الاخر . تتعلق شدة اضاءة المصباح ب : استطاعة التحويل الكهربائي للمصباح. التوتر المطبق بين طرفي المصباح و طريقة الربط.					
التعبير بلغة علمية سليمة. و التسلسل المنطقي في الاجابة و الافكار. تنظيم الورقة و وضوح الخط - التميز - الابداع.	الانسجام الاتقان				